UN SISTEMA BASADO EN CONOCIMIENTO PARA ... (tema de la práctica)

ANÁLISIS DE VIABILIDAD E IMPACTO.
MODELADO DEL CONTEXTO EN COMMONKADS

[Nombres de los componentes del grupo]

Horario de prácticas:

Sistemas basados en conocimiento
Universidade da Coruña
Curso 202X

Índice

1. Análisis de Viabilidad: Modelado de la Organización. 3
1.1. Formulario OM-1: contexto organizacional, problemas y soluciones. 3
1.2. Formulario OM-2: descripción del área de interés de la organización. 4
1.3. Formulario OM-3: descomposición del proceso de negocio. 5
1.4. Formulario OM-4: activos de conocimiento. 6
1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad. 7

2. Análisis de Impactos y Mejoras: Modelado de las Tareas y los Agentes. 10
2.1. Formulario TM-1: análisis de tareas. 10
2.2. Formulario TM-2: análisis de los cuellos de botella del conocimiento. 11
2.3. Formulario AM-1: descripción de los agentes. 12

3. Conclusiones del análisis de viabilidad e impacto. 13
3.1. Formulario OTA-1: recomendaciones y acciones. 13

Indicaciones para la realización y valoración de esta práctica. El objetivo del modelo de contexto es determinar la posibilidad y la oportunidad de desarrollar un Sistema Basado en Conocimiento (SBC) tratando de identificar los problemas que podrían hacer peligrar su desarrollo o posterior implantación.

El contenido esperado en esta entrega de prácticas se corresponde exactamente con los contenidos determinados por las plantillas ofrecidas por CommonKADS para este primer nivel de análisis.

Es importante entender que CommonKADS es una metodología en espiral y, por tanto, los modelos de contexto se realizan varias veces a lo largo del proyecto para reflejar distintas situaciones. En vuestro caso, **deberéis realizar los modelos bajo el enfoque inicial**: no hay ningún SBC desarrollado y el modelo de contexto recoge el estado de la organización y el modo de realizar las tareas **ANTES DEL DESARROLLO DEL SBC**.

En la valoración de esta práctica se tendrá en cuenta:

- La CORRECCIÓN en el empleo de estos modelos y la CALIDAD del trabajo realizado
- La CLARIDAD en la redacción de los documentos entregados
- La participación de TODOS los miembros del grupo

1. Análisis de Viabilidad: Modelado de la Organización.

1.1. Formulario OM-1: contexto organizacional, problemas y soluciones.

Identificación de los problemas y oportunidades orientadas al conocimiento de la organización.

Modelo de Organización	**Formulario OM-1: Problemas y Posibilidades de Mejora**
Problemas y Oportunidades	Enumerar los problemas que podemos resolver mediante el SBC y otras posibilidades de mejora que hayan podido observarse.
Contexto Organizacional	Indicar las características claves del contexto organizacional de la empresa o sector a la que va a ir destinado nuestro producto, así como colocar los anteriores problemas y posibilidades dentro de la perspectiva adecuada. Algunas de estas características son (consultad pdf disponible en Moodle sobre este tema): 1. Misión, visión y objetivos de la organización 2. Factores externos con los que tiene que tratar la organización que pueda afectar a su actividad 3. Estrategia de la organización 4. Escala de valores por la que se rige
Soluciones	Listar las posibles soluciones para cada uno de los problemas y posibilidades percibidas dentro del contexto de la organización y anotadas al principio de esta tabla.

1.2. Formulario OM-2: descripción del área de interés de la organización.

NOTA (borrar en el documento definitivo): Para mayor comodidad, en este apartado se puede prescindir del formato "tabla" y transformarla en subsecciones (comando subsubsection) manteniendo los mismos epígrafes de la primera columna.

Descripción de los aspectos de la organización que tienen impacto y/o se ven afectados por las soluciones basadas en conocimiento elegidas.

Modelo de Organización	**Formulario OM-2: Aspectos Variables**
Estructura	Se presenta un gráfico de la parte de la organización bajo análisis en términos de departamentos, grupos, unidades...
Procesos	Se realiza un diagrama de los procesos que se llevan a cabo y que, posteriormente se descompondrán en tareas en el formulario OM-3. Si solo hubiese un proceso de interés, se indicaría solo un nombre para ese proceso.
Personal	Se indica qué miembros de la plantilla están implicados en los procesos, como demandantes, destinatarios o proveedores de ese conocimiento. No tienen que ser necesariamente personas físicas, sino que pueden especificarse por el rol funcional que desarrollan en la organización (director, secretaria, etc.)
Recursos	Describir los recursos utilizados por los procesos: 1. Sistemas de información y otros recursos computacionales. 2. Equipamiento y material. 3. Experiencia social o interpersonal que no sea intensiva en conocimiento. 4. Tecnología, patentes, etc.
Conocimiento	Representa un recurso especial explotado en el proceso. Debido a la importancia de este aspecto este componente dispone de un formulario aparte (OM-4). Aquí solo es necesario indicar "véase OM-4"
Cultura y Potencial	En este apartado se trata de reflejar aquellos *modus operandi* que no están explícitos en la descripción formal de la organización, incluyendo formas de trabajar, de comunicarse y relaciones formales e informales.

1.3. Formulario OM-3: descomposición del proceso de negocio.

NOTA (borrar en el documento definitivo): En este apartado es muy importante identificar y distinguir los recursos de conocimiento formales y los no formales.

Descripción del proceso de interés a partir de las tareas que lo componen.

Modelo de Organización			**Formulario OM-3: Descomposición de los Procesos**			
Nº	Tarea	Realizada por	¿Dónde?	Recursos de Conocimiento	¿Intensiva en Conocimiento?	Importancia
Id.	Nombre *(partes de los procesos descritos en OM-2)*	Agente humano/ software *(personal/recursos de OM-2)*	Localización en la estructura *(véase OM-2)*	Nombre *(Se detalla en OM-4)*	(sí o no)	*(usando un criterio definido por el Ingeniero de Conocimiento, por ejemplo escala 1–5)*

1.4. Formulario OM-4: activos de conocimiento.

NOTA (borrar en el documento definitivo): Es importante añadir comentarios en las columnas donde se menciona cuando la respuesta sea no.

Descripción del componente *conocimiento* del modelo de la organización.

Modelo de Organización			**Formulario OM-4: Activos de Conocimiento**			
Recurso de Conocimiento	Pertenece a	Usado en	¿Forma Correcta?	¿Lugar Correcto?	¿Tiempo Correcto?	¿Calidad Correcta?
Nombre *(véase OM-3)*	Agente *(véase OM-3)*	Tarea *(véase OM-3)*	(si o no; comentario)(*1)	(si o no; comentario)	(si o no; comentario)	(si o no; comentario) (*2)

(*1) Ejemplo de cómo incluir un comentario cuando la respuesta sea no

(*2) Ejemplo de cómo incluir un comentario cuando la respuesta sea no

1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad.

Nota 1 (borrar en documento final): para mayor comodidad, en este apartado se puede prescindir del formato "tabla" y transformarla en subsecciones (comando subsubsection) manteniendo los mismos epígrafes de la primera columna. El documento **no debe redactarse en formato pregunta-respuesta** sino que debe ser una narración que de respuesta a las preguntas que sean relevantes en nuestro proyecto.

Nota 2 (borrar en documento final): En la viabilidad empresarial del proyecto, una de las cuestiones que tenemos que resolver es el coste de acometer el proyecto. Para el análisis de costes es necesario tener en cuenta las etapas del proyecto, la duración estimada de cada una y los perfiles que intervienen en el proyecto. Aunque CommonKads hace una gestión de proyecto en espiral, para el análisis de costes, supondremos las etapas en cascada. Estas son:

- Análisis del contexto
- Modelado conceptual (implica la extracción de conocimiento y formalización de los algoritmos que implementará el sistema)
- Diseño del software
- Implementación
- Pruebas

Los perfiles que estarán implicados (aunque no todos en todas las etapas) son:

- Ingeniero/a de conocimiento: responsable de los análisis, extracción y verificación del conocimiento
- Programador/a senior
- Programador/a junior

Estimando la duración de las etapas y teniendo en cuenta el esfuerzo y el coste/hora de cada perfil en cada etapa (hay guías salariales disponibles en internet) tendremos parte del coste del proyecto.

Una última cuestión a tener en cuenta serán los recursos necesarios para el desarrollo que puede ir desde sistemas que haya que comprar hasta expertos a los que haya que pagar o datos o testers necesarios para las pruebas.

Modelo de Organización	**Formulario OM-5: Elementos del Documento de Viabilidad**
Viabilidad Empresarial	Se deben responder las siguientes preguntas para cada problema y posibilidad e incluir la solución propuesta: 1. ¿Cuáles son los beneficios esperados para la organización con la adopción de la solución? Se deben identificar los beneficios tanto económicos como intangibles. 2. ¿Cuánto es el valor añadido esperado? 3. ¿Cuál es el coste esperado de la solución? 4. ¿Y comparado con otras soluciones alternativas? 5. ¿Se requieren cambios organizacionales? 6. ¿Hasta qué punto están implicados los riesgos e incertidumbres de la empresa en la solución propuesta?

Tabla 1: Formulario OM-5 (parte I).

Modelo de Organización	**Formulario OM-5: Elementos del Documento de Viabilidad**
Viabilidad Técnica	Se deben responder las siguientes preguntas para cada problema y posibilidad junto a la solución propuesta: 1. ¿Qué complejidad tiene la tarea que desarrollará el SBC desde el punto de vista del conocimiento a almacenar y los procesos de razonamiento a realizar? ¿Son las técnicas y métodos actuales adecuados? 2. ¿Existen aspectos críticos relativos al tiempo, calidad, recursos necesarios, etc.? ¿Qué se va a hacer al respecto? 3. ¿Están claros los criterios bajo los cuales vamos a determinar el éxito del proyecto? ¿Cómo vamos a comprobar la calidad y la validez del sistema? 4. ¿Cómo son de complejas las interfaces con el usuario que se necesitan? ¿Son las técnicas y métodos actuales adecuados? 5. ¿Cómo es de compleja la interacción con otros sistemas de información y otros recursos potenciales (integración de sistemas, interoperatividad)? ¿Son las técnicas y métodos actuales adecuados? 6. ¿Existen riesgos e incertidumbres tecnológicos adicionales?
Viabilidad del Proyecto	Se deben responder las siguientes preguntas para cada problema y posibilidad junto a la solución propuesta: 1. ¿Existe el compromiso adecuado por parte del personal (gestores, expertos, usuarios, clientes, equipo del proyecto) para llevar a cabo los siguientes pasos del proyecto? 2. ¿Están disponibles los recursos necesarios (en tiempo, presupuesto, equipamiento, personal)? 3. ¿Están disponibles el conocimiento y las capacidades requeridas? 4. ¿Son realistas las expectativas sobre el proyecto y sus resultados? 5. ¿Es adecuada la organización del proyecto y las comunicaciones externas o internas? 6. ¿Existen riesgos e incertidumbres adicionales relativos al proyecto?
Acciones Propuestas	Esta parte del documento de viabilidad está directamente relacionada con los acuerdos de gestión y la toma de decisiones. Valora e integra en un plan de actuación concreto los resultados obtenidos en el análisis previo. Se va completando a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto (en espiral). Para esta primera etapa, tan solo es necesario responder a las preguntas 1 y 2. 1. ¿Qué área de actuación se recomienda entre las áreas de problemas/oportunidades encontradas y descritas en OM-1? 2. ¿Cuál es la solución recomendada para el área elegida y qué tareas de OM-3 deberían automatizarse? 3. ¿Cuáles son los resultados, costes y beneficios esperados? 4. ¿Qué acciones deben de tomar dentro del proyecto para alcanzar dicha solución? 5. Si las circunstancias que rodean a la organización cambian (tanto externas como internas), ¿en qué condiciones es apropiado reconsiderar las decisiones tomadas?

Tabla 2: Formulario OM-5 (parte II).

2. Análisis de Impactos y Mejoras: Modelado de las Tareas y los Agentes.

COMENTARIO (borrar en el documento final). Los modelos TM-1 y TM-2 solo los tendréis que realizar para las tareas que identifiquéis como *intensivas en conocimiento* en el OM-3 y que vayan a ser implementadas en el sistema final (es decir, las elegidas al final de OM-5).

2.1. Formulario TM-1: análisis de tareas.

Descripción detallada de tareas en el contexto del proceso de interés.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-1: Análisis de Tareas**
Tarea	Identificador (Nº) y nombre de tarea *(Ref. OM-3)*
Organización	Proceso del que esta tarea forma parte, y parte de la organización donde se desarrolla *(Ref. OM-3)*.
Objetivo y valor	Objetivo de la tarea y el valor que añade al proceso del que forma parte cuando es ejecutada.
Dependencia y Flujos	*1. Tareas precedentes:* Tareas que se ejecutan antes que esta tarea y le proporcionan las entradas. *2. Tareas que le siguen:* Tareas que se ejecutan después de esta tarea y que utilizan algunas de sus salidas como entradas.
Objetos manipulados	1. Objetos de entrada de la tarea. 2. Objetos de salida de la tarea. 3. Objetos internos: Objetos importantes (si los hay) internos a la tarea y que no son parte de la entrada y de la salida. *Todos estos objetos incluyen elementos de información y conocimiento.*
Tiempo y control	*1. Frecuencia y duración:* cada cuánto tiempo se ejecuta la tarea y cuánto tiempo consume normalmente. *2. Control:* Relación de control con respecto a otras tareas. *3. Restricciones:* Precondiciones y poscondiciones de la tarea, y restricciones que deben ser satisfechas durante su ejecución.
Agentes	El personal y/o los sistemas de información que son responsables de llevar a cabo la tarea *(Referencia a OM-2: Personal, recursos; OM-3: ejecutada por)*.
Conocimiento y Capacidad	Capacidades necesarias para el desarrollo de la tarea *(Referencia a OM-4)*. Para especificar los elementos de conocimiento implicados se utiliza un formulario adicional (TM-2). También se deben indicar otras habilidades y capacidades requeridas e indicar qué parte de la tarea es intensiva en conocimiento. Finalmente, se deben indicar las capacidades que las tareas proporcionan a la organización.
Recursos	Se describen *(Refinamiento de OM-2)* y, si se puede, se cuantifican los recursos requeridos por la tarea (personal, sistemas y equipamiento, materiales, partidas presupuestarias, etc.).
Calidad y eficiencia	Enumerar las medidas de calidad y eficiencia que utiliza la organización para determinar la ejecución exitosa de la tarea.

2.2. Formulario TM-2: análisis de los cuellos de botella del conocimiento.

COMENTARIO (borrar en el documento final). La última columna de la tabla son dos preguntas que deben responderse por separado. Los cuellos de botella se refieren a si la naturaleza de ese elemento de conocimiento supone un problema a la hora de realizar la tarea correctamente. La segunda pregunta "¿Debe ser mejorado?" determina si ese cuello de botella tiene o puede superarse con la implementación del sistema inteligente o, por el contrario, no es posible hacerlo. Además, en esta columna no basta con una respuesta sí/no, sino que debe incluir una breve explicación.

Especificación del conocimiento que se emplea en una tarea, sus cuellos de botella y posibles mejoras.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
Nombre	Elemento de conocimiento *(Referencia a OM-3)*	
Poseído por	Agente *(Referencia a OM-4)*	
Usado en	Nombre de la tarea e identificador *(Referencia a OM-3)*	
Dominio	Dominio más amplio en el que se encuentra el conocimiento (campo de la especialidad, disciplina, rama de la ciencia o ingeniería, etc.).	
Naturaleza del conocimiento	*(Sí/No)*	**¿Supone un cuello de botella?¿Debe ser mejorado?**
Formal, riguroso		
Empírico, cuantitativo		
Heurístico, sentido común		
Altamente especializado, específico del dominio		
Basado en la experiencia		
Basado en la acción[1]		
Incompleto		
Incierto, puede ser incorrecto		
Cambia con rapidez		
Difícil de verificar		
Tácito, difícil de transferir		
Forma del conocimiento		
Mental		
Papel		
Electrónica		
Habilidades		
Otros		
Disponibilidad del Conocimiento		
Limitaciones en tiempo		
Limitaciones en espacio		
Limitaciones de acceso		
Limitaciones de calidad		
Limitaciones de forma		

[1] Se refiere a conocimiento que se adquiere con la repetición de actividades físicas tales como conducir, encestar, etc.

2.3. Formulario AM-1: descripción de los agentes.

Descripción de los agentes implicados en las tareas de interés.

Modelo de Agentes	**Formulario AM-1: Agentes**
Nombre	Nombre del agente
Organización	Indica la posición del agente dentro de la organización, incluyendo su tipo (humano, sistema de información), etc. *(referencia a OM-2)*
Implicado en	Tareas en las que está implicado *(referencia a TM-1)*
Se comunica con	Lista de nombres de otros agentes
Conocimiento	Elementos de conocimiento que el agente posee *(referencia a TM-2)*
Otras Competencias	Lista del resto de las competencias requeridas o presentes en el agente
Responsabilidades y restricciones	Responsabilidades que el agente tiene durante la ejecución de las tareas, así como de sus restricciones en autoridad, respecto a normas legales o profesionales, etc.

3. Conclusiones del análisis de viabilidad e impacto.

3.1. Formulario OTA-1: recomendaciones y acciones.

NOTA IMPORTANTE: Este documento solo es necesario cuando se identifican varios problemas y se proponen varias soluciones en OM-1 y, en consecuencia, es necesario hacer varios OM-5. Por tanto, **no es necesario realizarlo para las prácticas.**

Lista de control para el documento de toma de decisiones sobre impactos y mejoras.

Modelos de Organización, Tareas y Agentes	**Formulario OTA-1: Documento sobre Impactos y Mejoras**
Impactos y Cambios en la Organización	Describir los impactos y los cambios que el SBC traerá a la organización, comparándola con la estructura organizativa actual *(descrita en OM-2)*, y con cómo será dicha organización en el futuro. Esta descripción se realizará de forma global para los seis aspectos variables descritos en OM-2.
Impactos y Cambios en Tareas y Agentes	Describir los impactos y los cambios que el SBC introducirá en los agentes y las tareas, comparándolos con la situación actual *(descrita en TM-1/2 y AM-1)*. Es importante que no sólo se considere al personal implicado en una determinada tarea, sino también a otros agentes y poseedores de conocimiento (gestores, usuarios, clientes): 1. Cambios en la estructura de las tareas (flujo, dependencias, objetos manipulados, temporización, control). 2. Cambios en los recursos necesarios. 3. Criterios para evaluar la calidad y el rendimiento. 4. Cambios en la plantilla y en los agentes implicados. 5. Cambios en las posiciones, responsabilidades, autoridad y limitaciones de los individuos implicados en la ejecución de la tarea. 6. Cambios en el conocimiento y capacidad requeridos. 7. Cambios en los canales de comunicación.
Actitudes y Compromisos	Analizar cómo reaccionarán a los cambios introducidos los individuos y el personal cualificado involucrado, y decidir si existe la base suficiente para llevar a cabo dichos cambios.
Acciones Propuestas	Apartado directamente relacionado con los acuerdos de gestión y la toma de decisiones. Los resultados obtenidos con el análisis previo se valoran e integran en un plan de actuación concreto: *1. Mejoras:* ¿Cuáles son los cambios recomendados (organización, tareas, personal, sistemas...)? *2. Medidas adicionales:* ¿Qué medidas hay que tomar para facilitar dichos cambios? (formación, facilidades...) *3. Acciones del proyecto:* ¿Cuál es la siguiente acción a realizar dentro del proyecto respecto a la solución basada en el conocimiento asumida? *4. Resultados, costes y beneficios esperados (referencia a OM-5).* 5. Si las circunstancias que rodean a la organización cambian (tanto externas como internas), ¿en qué condiciones es apropiado reconsiderar las decisiones tomadas?